

Software Testing Lifecycle

- **I Requirements Analysis:** Изучение логики сайта, разбиение требований на понятные User Stories и создание критериев приемки в удобном формате BDD (Given-When-Then).
- **II Manual Testing:** Написание подробных тест-кейсов, готовых к автоматизации, и чек-листов для проверки доступности (BITV 2.0). Создание матрицы трассировки (RTM) для 100% покрытия требований.
- **III Test Automation Framework Engineering & Scripting:** Проектирование масштабируемой архитектуры фреймворка на базе Playwright + JavaScript. Разработка стабильных сквозных (E2E) автотестов для позитивных, негативных и системных сценариев с использованием API Mocking.
- **IV CI/CD Integration, Test Execution & Reporting:** Локальный и конвейерный запуск тестовых наборов (Manual + Automation Execution). Сбор метрик качества и генерация комплексных отчетов. Анализ причин падения тестов (Root Cause Analysis) с использованием логов, скриншотов и архивов трассировки **Playwright Trace Viewer**.
- **V Framework Maintenance & Test Flakiness Management:** Сопровождение тестовой документации и актуализация кодовой базы автотестов при изменении UI/UX приложения. Мониторинг стабильности локаторов, оптимизация стратегий ожидания и проактивная борьба с нестабильными (**Flaky**) тестами для обеспечения высокой надежности тестового запуска.

Test Lifecycle: 1. Requirements & Design

- **1.1 End-to-End User Flow & Step-by-Step Walkthrough** Пошаговое описание основного пути пользователя (Happy Path) от Шага 1 до Шага 6.
- **1.2 Technical & Interface Specifications** Технические правила: лимиты сессии, валидация полей, состояния UI и стандарты UX.
- **1.3 User Personas & Roles** Профили пользователей для исследовательского тестирования (Exploratory Testing).
- **1.4 Functional Requirements (User Stories)** Пользовательские истории для всех функций системы.
- **1.5 Acceptance Criteria (Given-When-Then)** Критерии приемки, определяющие логику работы каждой истории.
- **1.6 Test Scenarios (Positive & Negative)** Разделение проверок на позитивные (Happy Path) и негативные (Edge Cases) сценарии.
- **1.7 Definition of Done (DoD)** Критерии успешного завершения этапа тестирования и автоматизации.

1.1 End-to-End User Flow & Step-by-Step Walkthrough

Schritt 1: Auswahl der Funktionseinheit

- **Элементы:** Bürgeramt, Fahrerlaubnis.
- **Действие:** Выбор ведомства.

Schritt 2: Auswahl des Anliegens

- **Логика:** Выбор услуг (макс. 4 в сумме).
- **Навигация:** Кнопки «Zurück zu den Funktionseinheiten», «Weiter».
- **Оверлей:** Окно «Hinweis» (Кнопки: Ok, Abrechnen, X).

Schritt 3: Standortauswahl

- **Действие:** Выбор филиала на интерактивной карте.
- **Навигация:** Кнопки «Zurück zu den Anliegen», «Weiter».

Schritt 4: Auswahl der Zeit

- **Действие:** Выбор дня в календаре, выбор времени слота. Доступен фильтр.
- **Навигация:** Кнопка «Zurück zu den Standorten».
- **Оверлей:** Окно подтверждения (Кнопки: Ja, Nein, X).

Schritt 5: Eingabe der persönlichen Daten

- **Обязательные поля (*) Bürgeramt:** Vorname, Nachname, E-Mail, E-Mail-Wiederholung, Geburtsdatum (достаточно ввести год), чекбокс «Ich willige ein».
- **Обязательные поля (*) Fahrerlaubnis:** Vorname, Nachname, E-Mail, E-Mail-Wiederholung, Geburtsdatum (достаточно ввести год), Postleitzahl, Wohnort, чекбокс «Ich willige ein».
- **Необязательные поля:** Telefonnummer, Straße, Hausnummer.
- **Навигация:** Кнопки «Zurück zu den Terminvorschlägen», «Reservieren».

Schritt 6: Bestätigung — Out of Scope

- **Результат:** Финальный экран с подтверждением бронирования.
- **Изоляция:** Отправка ссылки на Email

1.2 Technical & Interface Specifications

- **1.2.1 Constraints & Rules** (Лимиты и бизнес-правила)
- **1.2.2 Input & Validation** (Поля ввода и правила валидации)
- **1.2.3 UI States & Handling** (Визуальные состояния элементов)
- **1.2.4 Session & Navigation** (Таймауты и системная логика браузера)
- **1.2.5 Inclusivity, UX & GDPR** (Доступность, адаптивность и конфиденциальность)

1.2.1 Constraints & Rules (Лимиты и бизнес-правила)

Sequential Workflow: Доступ к шагам строго последовательный через кнопки Zurück / Weiter. Прямой переход по URL запрещен — система выдает ошибку.

Global Service Limit: Максимум 4 услуги (Anliegen) суммарно на одну сессию бронирования.

Multi-Category Restriction: Запрещен выбор услуг из разных ведомств в одной сессии. При смене ведомства на Шаге 1 кэш выбранных услуг на Шаге 2 полностью сбрасывается.

Counter Logic: Кнопка минус (–) неактивна при значении 0. Кнопка плюс (+) блокируется для всех услуг в раскрытых аккордеонах сразу после достижения общего лимита в 4 услуги (в некоторых случаях максимально может быть выбрано меньше услуг).

Read-Only Summary: Информационная панель Übersicht - раскрытый по умолчанию аккордеон, отображающий выбранные данные в режиме «только для чтения». Редактирование данных внутри самой панели невозможно.

Session Integrity: Одновременная работа в нескольких вкладках браузера запрещена. При попытке параллельного бронирования система возвращает ошибку сессии.

Single Slot Selection: На Шаге 4 доступен выбор строго одного временного слота. Выбор нового времени автоматически отменяет предыдущий выбор.

Reservation Hold: Выбранный слот удерживается за пользователем строго на время действия таймера сессии (25 минут).

Data Privacy Consent: Главная кнопка «Reservieren» заблокирована (disabled) до тех пор, пока пользователь не активирует чекбокс согласия с обработкой данных.

Email Lifecycle Rule: Бронирование подтверждается только после клика по ссылке из Email. Эта же ссылка в дальнейшем используется для отмены (Stornieren) и переноса (Umbuchen) записи.

1.2.2 Input & Validation (Поля ввода и правила валидации)

Security & Base Validation:

- **XSS/Injection:** Автоматическая блокировка HTML-тегов и скриптов (`<script>`) во всех полях ввода.

- **Trim:** Система автоматически удаляет лишние пробелы в начале и в конце строки во всех текстовых полях перед отправкой данных.
- **Mandatory Indicators:** Символом * отмечены обязательные для заполнения поля.

Field Specifications:

- **Name Fields (Vorname/Nachname):** Текстовые поля, лимит до 200 символов. Разрешены буквы (включая умлауты), дефисы, апострофы и пробелы. Спецсимволы и цифры запрещены.
- **Email Validation:** Проверка формата по стандартной маске `name@domain.tld`. Обязательно полное совпадение полей «E-Mail» и «E-Mail-Wiederholung». Вставка текста (Paste) в поле повтора Email заблокирована интерфейсом.
- **Phone Number (Telefon):** Необязательное поле, максимум 20 символов. Разрешены только цифры.
- **Date of Birth (Geburtsdatum):** Система проверяет только корректность года рождения.
- **Address Fields (Straße/Hausnummer):** Необязательные поля. Система разрешает вводить как буквы, так и цифры в оба поля (включая поле номера дома).
- **Postleitzahl:** обязательное поле, если выбрали на первом шаге Fahrerlaubnis. Поле Postleitzahl принимает только 4 или 5 цифр
- **Wohnort:** обязательные поля если выбрали на первом шаге Fahrerlaubnis. Минимальное количество символов - 3.

1.2.3 UI States & Handling (Визуальные состояния элементов)

1. Header Controls (Кнопки хедера и Логотип)

- **Иконки хедера (Контраст, Einfache Sprache / Выбор языка):**
 - **Default:** Состояние по умолчанию. Элементы активны для клика (курсор `pointer`). Фон прозрачный, цвет иконки серый.
 - **Hover:** Инверсия визуального стиля иконки и фона при наведении курсора.
 - **Dropdown (Клик на 2-ю иконку):** Активация выпадающего меню со ссылкой «Deutsch».
- **Logo Handling (Логотип города):**
 - **Static:** Неинтерактивное изображение.

2. Action Buttons & Navigation (Управляющие кнопки и навигация)

- **Active:** Состояние по умолчанию. Кнопка имеет сплошную темно-зеленую заливку, текст белый. Доступна для клика (курсор `pointer`).
- **Hover:** При наведении курсора программно снижается прозрачность (`opacity`), кнопка визуально бледнеет.
- **Disabled:** Условия шага не выполнены (форма невалидна / слот не выбран). Кнопка переходит в полупрозрачное блекло-зеленое состояние, текст внутри серый. Клик заблокирован (курсор `not-allowed`).

3. Accordions & Summary Panel (Сворачиваемые блоки и Сводка)

Категории услуг:

- **Active (По умолчанию):** Элементы интерактивны (курсор **pointer**). По клику переключают состояние видимости контента (Expanded / Collapsed).

Фильтр и категории фильтрации времени:

- **Accordion Logic:** Фильтры времени (дата, диапазон) реализованы как раскрывающиеся списки (аккордеоны). При выборе категории происходит фильтрация доступных временных слотов.
- **State Management:** Состояние фильтра синхронизировано с отображением календаря: при сворачивании категории фильтрации временная шкала остается неизменной (или скрывается согласно заданному UI-паттерну).

Панель Übersicht (Сводка):

- **Active:** Сама панель интерактивна, доступна для сворачивания/разворачивания по клику на заголовок (summary).
- **Read-Only Content:** Текстовый контент внутри панели находится в статичном состоянии. Прямое редактирование, изменение или удаление данных внутри самой панели заблокировано (данные являются только отображением текущего состояния заказа).

4. Counter Controls (Счетчики услуг на Share 2)

- **Кнопка (-):**
 - **Disabled:** Значение счетчика равно 0. Клик заблокирован (курсор **not-allowed**).
 - **Active:** Значение счетчика ≥ 1 . Элемент доступен для клика (курсор **pointer**).
- **Кнопка (+):**
 - **Active:** Состояние по умолчанию. Доступна для клика (курсор **pointer**).
 - **Disabled:** Достигнут общий лимит (4 услуги суммарно). Клик заблокирован (курсор **not-allowed**) для остальных услуг в категории.

5. Visual Slot States (Временные слоты на Share 4)

- **Available:** Интерактивное состояние. Слот открыт для бронирования (курсор **pointer**).
- **Unavailable:** Деактивированное состояние. Слот занят или заблокирован. Клик и наведение неактивны.

6. Validation Status Indicators (Встроенные маркеры полей ввода)

- **Error Marker [!]:** Активируется по событию **blur**, если валидация поля провалена. Статичная красная иконка (треугольник с восклицательным знаком) фиксируется в правой части инпута.
- **Success Marker [✓]:** Активируется по событию **blur** при успешной валидации. Статичная зеленая иконка (круг с белой галочкой) фиксируется в правой части инпута.
- **Tooltips (?):** Круглая серая иконка справа от поля. По клику открывает оверлей с текстом подсказки.

7. Modals & Overlays (Управляющие элементы оверлеев)

- **Modal Trigger:** Всплывающее окно блокирует фоновый интерфейс.
- **Interactive Elements:**
 - Главная кнопка действия («Ok», «Schliessen») — зеленая заливка, реагирует на **hover** снижением прозрачности.
 - Вспомогательные кнопки («Abrechnen», «Nein») и крестик закрытия [X] — доступны для клика (курсор **pointer**).

8. Session Timer (Динамический счетчик времени)

- **Static Text:** Элемент неинтерактивен, клик и наведение отсутствуют.
- **Dynamic State:** Строковый текстовый объект. Изменяет значение каждую секунду (обратный отсчет от 25:00 до 00:00).

9. Inline Links & Footer Links (Гиперссылки и футер-меню)

- **Default:** Зеленый цвет текста с нижним подчеркиванием (**text-decoration: underline**).
- **Hover:** Снижение прозрачности текста (**opacity**) при наведении курсора.
- **Overlay Trigger (Ссылки футера):** По клику активируют модальное окно (оверлей) поверх текущего шага без перезагрузки страницы (изоляция сессии).
- **Target Isolation (Ссылки документов):** Содержат атрибут **target="_blank"** для открытия в новой вкладке браузера.

10. Checkboxes (Флажок Datenschutz на Шаг 5)

- **Unchecked:** Состояние по умолчанию. Флажок пуст, активен маркер ошибки валидации формы.
- **Checked:** Триггер активирован пользователем. Валидация чекбокса пройдена, маркер ошибки скрыт. Элемент доступен для повторного клика.

1.2.4 Session & Navigation (Таймауты и системная логика браузера)

Session Lifecycle (Жизненный цикл сессии):

- **Session Initiation:** Сессия активируется при загрузке Step 1. Включается глобальный таймер обратного отсчета (25 минут) в футере страницы.
- **Data Persistence:** Сессия сохраняет выбранные параметры (услуги, локация) между этапами 1–3 при навигации кнопками «Zurück / Weiter» и при обновлении страницы (**F5**).
- **Temporary Slot Reservation:** При подтверждении выбора времени на Шаг 4, слот временно блокируется за сессией до завершения процесса или истечения таймера.
- **Data Storage & Privacy:** Введенные данные на Шаг 5 сохраняются в оперативной памяти сессии (на клиенте) и автоматически уничтожаются при закрытии вкладки.

Expiration Handling (Истечение времени):

Наличие сквозного визуального счетчика времени во всех UI-слоях.

- **Warning Overlay:** При остатке 01:00 на таймере система вызывает блокирующее модальное окно. Клик по кнопке «Schliessen» обновляет сессию до 25:00.

- **Timeout Termination:** При достижении 00:00 сессия аннулируется, слот освобождается, пользователь перенаправляется на Step 1.

Navigation Logic & Resilience (Поведение браузера):

- **Browser Back Button:** Нажатие кнопки «Назад» в браузере не сбрасывает сессию и возвращает на предыдущий шаг. При возврате с Шага 5 данные кэшируются в рамках сессии, но заново валидируются при возврате.
- **Progress Tracking:** На каждом из 6 шагов индикатор прогресса (Progress Bar) точно отображает текущий этап.

System Integrity (Инфраструктура и сбои):

- **SSL/HTTPS Encryption:** Весь процесс передачи данных защищен протоколом шифрования TLS (HTTPS).
- **Offline Handling:** При потере интернет-соединения во время переходов сайт выводит системное уведомление («Проверьте соединение»), не сбрасывая данные сессии немедленно.

1.2.5 Inclusivity, UX & GDPR (Доступность, адаптивность и конфиденциальность)

Accessibility (Требования BITV 2.0 / WCAG 2.1):

- **Keyboard Navigation:** Все интерактивные элементы (кнопки, слоты, чекбоксы) доступны для навигации через клавишу **Tab** и активируются через **Enter** или **Space**.
- **Accessibility Handling (Доступность):** Все интерактивные и графические элементы интерфейса содержат технические атрибуты **aria-label** для корректного считывания экранными дикторами (скринридерами).
- **State Reporting:** Динамические компоненты (аккордеоны, маркеры валидации) передают текущий статус работы системы через специализированные ARIA-свойства.
- **Focus Indication:** Наличие четкого видимого контура (Focus Ring) вокруг активного элемента, который не пропадает при открытии модальных окон.
- **Contrast Toggle:** Возможность активации режима высокой контрастности (Black/White), который сохраняется при переходах между шагами.
- **Color Contrast:** Текст и иконки имеют коэффициент контрастности не менее 4.5:1.

Responsive Behavior (Адаптивность под мобильные устройства):

- **Touch Targets:** Минимальная область нажатия для мобильных элементов составляет 44x44 пикселя.
- **Adaptive Layout:** При ширине экрана менее 480px календарь и списки услуг перестраиваются в вертикальную одну колонку. Наличие горизонтальной прокрутки недопустимо.
- **Mobile Summary View:** Сводка выбранных услуг (Summary) на малых разрешениях сворачивается, чтобы не перекрывать основные поля.

User Experience & Feedback (Взаимодействие):

- **Visual Hierarchy:** Главные кнопки («Weiter», «Reservieren») визуально доминируют за счет контрастного цвета бренда.

- **Language Consistency:** Использование понятного языка и предоставление однозначных подсказок-плейсхолдеров в полях ввода.

Privacy & GDPR (Конфиденциальность — DSGVO):

- **Data Minimization:** Система запрашивает только минимально необходимый набор данных для идентификации.
- **Privacy Links:** На каждом этапе в футере доступны прямые ссылки на Impressum и Datenschutz для соблюдения законов Германии.

1.3 User Personas & Roles

1. Bürger / Standard User: Пользователь, оформляющий запись самостоятельно через десктоп или мобильное устройство. Цель — успешно пройти все шаги, получить слот и валидировать Email. Ожидает корректную работу таймера и подсказки при ошибках.

2. Accessible User: Пользователь с ограниченными возможностями, использующий для навигации только клавиатуру (**Tab**, **Enter**, **Space**) или экранные дикторы (Screen Readers). Проверяет строгое соответствие стандарту BITV 2.0.

3. Sachbearbeiter / Clerk (Out of Scope): Сотрудник ведомства, обрабатывающий подтвержденные заявки на стороне внутренней CRM/Бэкэнда. Находится вне рамок Black Box тестирования UI.

1.4 User Stories

Bürger (Пользователь):

US_01: Entry Point & Session Initialization (Pre-step)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу переходить по прямой ссылке на страницу бронирования, чтобы начать процесс записи с первого этапа.

US_02: Выбор подразделения (Schritt 1)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу выбрать конкретное подразделение ведомства (Bürgeramt или Fahrerlaubnis), чтобы сразу перейти к списку относящихся к нему услуг.

US_03: Выбор нескольких услуг (Schritt 2)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу выбирать несколько услуг одновременно (до 4) и видеть подсказки к ним, чтобы оформить их все за один визит.

US_04: Информирование о документах (Schritt 2 - Hinweis)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть список необходимых для визита документов и иметь возможность сохранить его, чтобы полностью подготовиться к приему.

US_05: Выбор локации (Schritt 3)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть доступные филиалы ведомства на интерактивной карте, чтобы выбрать подходящее место и открыть доступ к календарю.

US_06: Выбор времени (Schritt 4)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть интерактивный календарь и инструменты фильтрации, чтобы быстро подобрать и зафиксировать удобное время.

US_07: Ввод данных и отправка формы (Schritt 5)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу заполнить форму со своими контактными данными и отправить запрос, чтобы ведомство зафиксировало мою бронь.

US_08: Подтверждение успешной брони на экране (Schritt 6) *Формулировка:* Я, как Пользователь, хочу получить подтверждение бронирования на экране и ссылку активации на почту, чтобы завершить процесс записи. **Статус:** Вне области тестирования.

Обоснование: Тестирование данного этапа требует выполнения реальной транзакции в базе данных (бронирование термина), что ведет к засорению продуктовой среды невалидными записями.

US_09: Конфиденциальность данных (GDPR / Datenschutz) *Формулировка:* Я, как Пользователь, хочу видеть обязательное поле согласия с обработкой данных на Шаг 5 и иметь доступ к тексту политики конфиденциальности, чтобы мои права были защищены в соответствии с законодательством (GDPR).

Роль: Пользователь с особыми потребностями

US_10: Доступность интерфейса (Accessibility - BITV 2.0)

Формулировка: Я, как Пользователь, использующий клавиатурную навигацию или программы экранного доступа (скринридеры), хочу, чтобы все интерактивные элементы и стейты приложения были семантически размечены, чтобы самостоятельно оформить запись без помощи мыши.

1.5 Acceptance Criteria (BDD: Given-When-Then)

US_01: Entry Point & Session Initialization (Pre-step)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу переходить по прямой ссылке на страницу бронирования, чтобы начать процесс записи с первого этапа.

AC_01.1: Успешная загрузка начальной страницы

- **Given:** У пользователя есть прямая ссылка на систему бронирования.
- **When:** Пользователь переходит по адресу <https://termine-reservieren.de/termine/homburg/>.
- **Then:** Страница Шага 1 успешно загружается, отображая корректный интерфейс выбора услуг.

AC_01.2: Защита от прямого глубокого линкования (Deep Linking Validation)

Given: У пользователя отсутствует активная сессия бронирования (очищен кэш или открыта новая вкладка).

When: Происходит попытка ввести прямой URL внутренних этапов (Шаг 2: <https://termine-reservieren.de/termine/homburg/select2?md=3>).

Then: Система блокирует доступ, отображая страницу ошибки, информирующую о невозможности прямого перехода.

US_02: Выбор подразделения (Schritt 1)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу выбрать конкретное подразделение ведомства (Bürgeramt или Fahrerlaubnis), чтобы сразу перейти к списку относящихся к нему услуг.

AC_02.1: Автоматический переход к списку услуг

Given: Пользователь находится на странице Schritt 1 von 6.

When: Пользователь кликает по кнопке «Bürgeramt» или «Fahrerlaubnis».

Then: Система перенаправляет пользователя на Schritt 2 von 6.

US_03: Выбор нескольких услуг (Schritt 2)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу выбирать несколько услуг одновременно (до 4) и видеть подсказки к ним, чтобы оформить их все за один визит.

AC_03.1: Раскрытие категорий услуг (Accordion Behavior)

Given: Пользователь находится на странице Schritt 2 von 6. Список категорий услуг отображается на экране.

When: Пользователь кликает по строке любой категории.

Then: Категория раскрывается, отображая вложенный список услуг, иконки подсказок , кнопки  /  и счетчики выбранного количества. При повторном клике категория сворачивается, скрывая этот контент.

AC_03.2: Выбор услуги и активация навигации (Counter Plus & Weiter State)

Given: Все счетчики услуг равны 0, кнопка «Weiter» заблокирована (**disabled**).

When: Пользователь нажимает на кнопку  у любой услуги.

Then: Значение счетчика этой услуги увеличивается на 1, кнопка - становится активной, а кнопка «Weiter» переходит в состояние Enabled.

AC_03.3: Уменьшение количества услуг (Counter Minus & Weiter State)

Given: Услуга выбрана (счетчик равен 1).

When: Пользователь нажимает на кнопку -.

Then: Значение счетчика уменьшается до 0, кнопка - переходит в состояние Disabled. Если суммарный счетчик всех услуг на странице стал равен 0, кнопка «Weiter» автоматически блокируется (**disabled**).

AC_03.4: Блокировка лимита услуг (Limit Enforcement)

Given: Пользователь выбрал 3 услуги

When: Пользователь нажимает (+) на любой услуге

Then: Все кнопки + на странице переходят в состояние Disabled. Кнопки - у выбранных услуг и кнопка «Weiter» остаются активными.

AC_03.5: Разблокировка лимита услуг (Limit Enforcement)

Given: Пользователь выбрал 4 услуги из любой категории или одной

When: Пользователь нажимает (-) на выбранной услуге

Then: Все кнопки + на странице переходят в состояние Active. Кнопки - у выбранных услуг и кнопка «Weiter» остаются активными.

US_04: Информирование о документах (Schritt 2 - Hinweis)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть список документов, необходимых для визита, и иметь возможность сохранить его, чтобы полностью подготовиться к приему.

AC_04.1: Рендеринг модального окна (Overlay Rendering)

- *Given:* Пользователь выбрал от 1 до 4 услуг на Шаг 2.
- *When:* Пользователь нажимает на кнопку «Weiter».
- *Then:* Открывается модальное окно с перечнем документов и элементами управления: [X], «Ok» (продолжить оформление), «Abrechnen» (отмена/закрыть).

US_05: Выбор локации (Schritt 3)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть информацию о доступных филиалах ведомства с возможностью открыть их на интерактивной карте, чтобы подтвердить выбор подходящего места и открыть доступ к календарю визита.

AC_05.1: Отображение доступных филиалов и развертывание карты (Branch & Map Interaction)

Given: Страница Schritt 3 von 6 успешно загружена.

When: Пользователь нажимает на кнопку «Karte anzeigen» на карточке филиала.

Then: Под карточкой рендерится интерактивная карта с маркерами-пинами филиалов, доступная для перемещения и масштабирования.

AC_05.2: Активация попап

Given: Пользователю предоставлен выбор филиалов на карте

When: Пользователь кликает на синий маркер-пин филиала на карте.

Then: Открывается информационное окно с кнопками «Standort auswählen» и «Hierhin navigieren»

AC_05.3: Выбор филиала

Given: Информационное окно над маркером филиала активно на экране

Сценарий 1: Выбор локации

When: Пользователь кликает на кнопку «Standort auswählen»

Then: Система фиксирует выбранную локацию в сессии и выполняет автоматический редирект на Schritt 4 von 6.

Сценарий 2: Выбор локации

When: Пользователь кликает на кнопку «Hierhin navigieren»

Then: В новой вкладке браузера (target="_blank") открывается внешняя карта Google Maps с геометкой филиала. Текущая сессия бронирования и окно поп-апа на исходной вкладке остаются активными и неизменными. Out of Scope.

US_06: Выбор времени (Schritt 4)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть интерактивный календарь и инструменты фильтрации, чтобы быстро подобрать и зафиксировать удобное время.

AC_06.1: Отображение доступных дат (3-Week Horizon)

Given: Пользователь переходит на страницу Шага 4.

When: Страница полностью загружается и система рендерит список доступных дней на 3 недели вперед.

Then: Самый первый доступный день автоматически разворачивается, отображая сетку активных тайм-слотов (плиток времени).

AC_06.2: Взаимодействие с фильтром (Accordion Filter Behavior)

Given: Панель «Vorschläge filtern» находится в свернутом состоянии.

When: Пользователь кликает по заголовку «Vorschläge filtern».

Then: Панель разворачивается, отображая два вложенных аккордеона («Zeitbereich» и «Wochentag») и кнопки действий.

When (Сценарий 1 - Фильтрация): Пользователь выбирает параметры внутри вложенных аккордеонов и нажимает «Filtern».

Then: Панель сворачивается, календарь обновляется согласно выбранным параметрам.

When (Сценарий 2 - Сброс): Пользователь нажимает «Zurücksetzen» (на скриншоте **Zurücksetzen**, а не "Eingaben löschen").

Then: Все фильтры сбрасываются в значения по умолчанию (текущая дата), панель сворачивается, календарь обновляется до исходного состояния.

AC_06.3: Сценарий отсутствия свободных слотов (No Available Slots Error)

Given: Пользователь ввел данные в фильтр

When: Запрос фильтрации вернул пустой результат.

Then: Сетка календаря скрывается, на экран выводится сообщение об ошибке «Kein freier Termin verfügbar...», кнопка перехода «Weiter» блокируется (disabled), а активной для клика остается только кнопка «Zurück zu den Standorten».

AC_06.4: Триггер модального окна подтверждения (Time Selection Overlay Trigger)

Given: Пользователь находится на странице Шага 4.

When: Пользователь кликает по доступному темно-зеленому тайм-слоту.

Then: Поверх страницы открывается модальное окно «Hinweis», блокирующее основной интерфейс.

Then:

- При клике на «Ja» окно закрывается, слот фиксируется, происходит редирект на Шаг 5.
- При клике на «Nein» или [X] окно закрывается без сохранения параметров, пользователь остается на Шаге 4.

US_07: Ввод данных и отправка формы (Schritt 5)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу заполнить форму со своими контактными данными и отправить запрос, чтобы ведомство зафиксировало мою бронь и прислало подтверждение на Email.

AC_07.1: Глобальный триггер валидации (Global Validation UI Mechanics)

Given: Страница Шага 5 загружена, обязательные поля отмечены маркером ошибки [!].

When: Пользователь заполняет поле корректными данными и переводит фокус (событие `blur`).

Then: Маркер ошибки [!] мгновенно меняется на маркер успеха [✓]. При полном стирании данных из поля маркер ошибки возвращается.

AC_07.2: Кросс-полевая проверка E-Mail и блокировка вставки (Anti-Paste Restriction)

Given: Пользователь заполнил поле «E-Mail» валидным адресом по маске `name@domain.tld`.

When: Пользователь пытается вставить скопированный текст (действие `Paste`) в поле «E-Mail-Wiederholung».

Then: Интерфейс полностью блокирует вставку текста. Маркер успеха [✓] в поле «E-Mail-Wiederholung» активируется только при ручном вводе текста, полностью совпадающего с текстом в первом поле.

AC_07.3: Логика валидации триады полей даты рождения (Geburtsdatum Execution)

Given: Поля ввода `Tag`, `Monat` и `Jahr` находятся в исходном (пустом) состоянии.

When: Пользователь оставляет инпуты дня (`Tag`) и месяца (`Monat`) пустыми, но вводит валидный 4-значный год в поле `Jahr`.

Then: Система активирует маркер успеха [✓] для инпута года.

AC_07.4: Блокировка и активация кнопки отправки (Submit Button State)

Given: Форма ввода персональных данных отображается на экране.

When: Хотя бы в одном обязательном элементе или чекбоксе согласия активен маркер ошибки [!].

Then: Кнопка «Reservieren» находится в состоянии **disabled** (курсор **not-allowed**).

AC_07.5: Активация кнопки «Резервирование»

Given: Форма ввода персональных данных отображается на экране.

When: Все обязательные поля валидно заполнены и отмечен чекбокс согласия (все маркеры ошибок сменились на зеленые галочки [✓])

Then: Кнопка «Reservieren» находится в активном состоянии .

US_08: Подтверждение успешной брони на экране (Schritt 6)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть финальный экран (Schritt 6) с подтверждением успешной записи, номером моей брони (Ticket-ID) и краткой инструкцией, чтобы убедиться в фиксации термина и иметь возможность сохранить эти данные. Out of Scope.

123456

Schritt 6: Zusammenfassung

Übersicht zu Ihrem Termin

Funktionseinheit

Fahrerlaubnis

Anliegen • 4 x Abholung Führerschein nach bestandener Prüfung

Standort Bürgeramt, Am Forum 5, 66424 Homburg

Termin 23.06.2026, 10:30 Uhr

Persönliche Daten Enton Cheinek, Enton1598_34@tent.com

Online-Terminanfrage erfolgreich

Nächster Schritt: Termin bestätigen

Eine E-Mail wird an die von Ihnen angegebene Adresse gesendet. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner. Bitte klicken Sie innerhalb von 2 Stunden auf den darin enthaltenen Bestätigungslink. Andernfalls wird Ihre Reservierung gelöscht.

Sie können dieses Fenster nun schließen oder haben die Möglichkeit, einen weiteren Termin zu vereinbaren.

Weiteren Termin vereinbaren

[Hilfe](#) [Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#) [Erklärung zur Barrierefreiheit](#) [Lizenzen](#)

US_09: Соответствие требованиям конфиденциальности (GDPR / Datenschutz)

Формулировка: Я, как Пользователь, хочу видеть обязательное поле согласия с обработкой данных на Шаге 5 и иметь доступ к тексту политики конфиденциальности, чтобы мои права были защищены в соответствии с законодательством (GDPR).

АС_09.1 (Блокировка интерфейса): Кнопка «Reservieren» на Шаге 5 должна быть строго заблокирована (**disabled**), пока пользователь физически не установит галочку в чекбокс «Ich willige в...».

АС_09.2 (Доступ к информации): В футере виджета должна присутствовать работающая ссылка «*Datenschutzerklärung*», открывающая правовую информацию в изолированном модальном окне без сброса текущей сессии бронирования.

US_10: Доступность интерфейса (Accessibility - BITV 2.0)

Формулировка: Я, как Пользователь, использующий клавиатурную навигацию или программы экранного доступа (скринридеры), хочу, чтобы все интерактивные элементы и стейты приложения были семантически размечены, чтобы самостоятельно оформить запись без помощи мыши.

АС_10.1 (Клавиатурный фокус): Все интерактивные элементы на всех 6 шагах виджета (кнопки, аккордеоны, чекбоксы, плитки календаря) должны быть доступны для последовательного переключения клавишей **Tab** и иметь четко видимую контрастную рамку фокуса (Focus Ring).

АС_10.2 (Активация элементов): Любое целевое действие (раскрытие аккордеона, выбор услуги, клик по тайм-слоту, отметка чекбокса) должно корректно срабатывать по нажатию клавиш **Enter** или **Space** (Пробел).

АС_10.3 (Ловушка фокуса в модальных окнах): При открытии модального окна правовой информации (**Datenschutzerklärung**) фокус клавиатуры должен принудительно переноситься внутрь окна (Focus Trap) и циклично переключаться только между его элементами, не проваливаясь на заблокированный задний фон. Окно должно закрываться по клавише **Escape**.

АС_10.4 (Семантика скринридеров): Все динамически изменяемые состояния элементов интерфейса (раскрытый аккордеон, заблокированные кнопки лимита услуг) должны мгновенно обновлять свои ARIA-атрибуты (**aria-expanded="true/false"**, **aria-disabled="true/false"**), чтобы программы экранного доступа (NVDA / VoiceOver) корректно объявляли изменения незрячему пользователю.